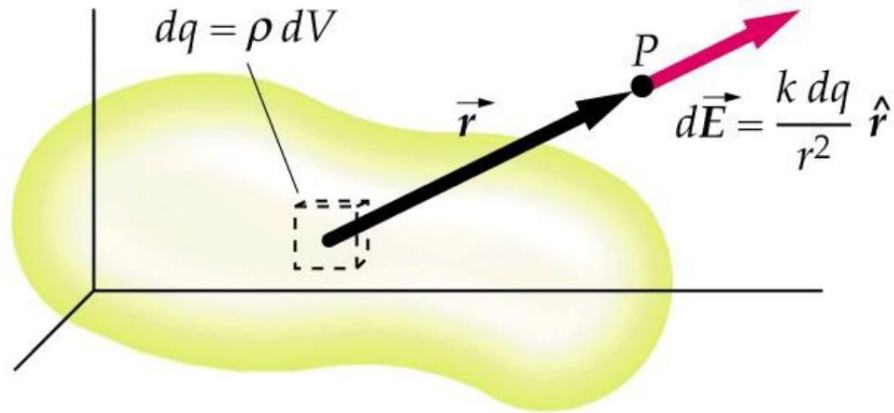


Campo creado por distribuciones continuas de carga

Si bien a escala microscópica la carga esta cuantizada, en cuerpos macroscópicos la carga se puede considerar distribuida en forma continua.



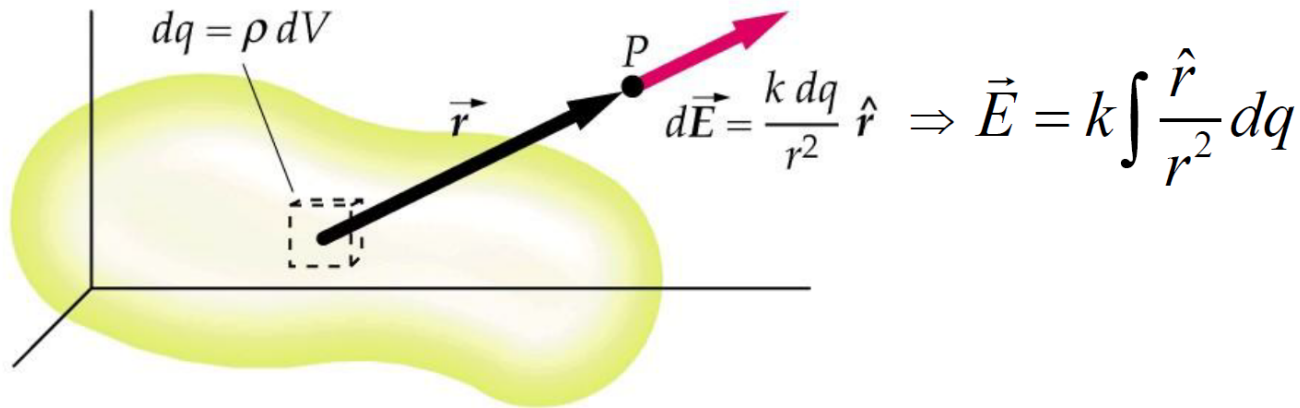
Vimos que el campo creado por una carga puntual q_1 en un punto donde hay una carga de prueba q_2 es: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_2} = \frac{k q_1}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$

$$\begin{aligned} q_1 &\rightarrow dq \\ \hat{r}_{12} &\rightarrow \hat{r} \end{aligned}$$

$$d\vec{E} = \frac{k dq}{r^2} \hat{r} \Rightarrow \vec{E} = k \int \frac{\hat{r}}{r^2} dq$$

Para integrar conviene tomar un sistema de coordenadas apropiado y usar simetrías.

Distribuciones continuas de carga



$$\vec{E} = k \int \frac{\vec{r}}{r^3} dq$$

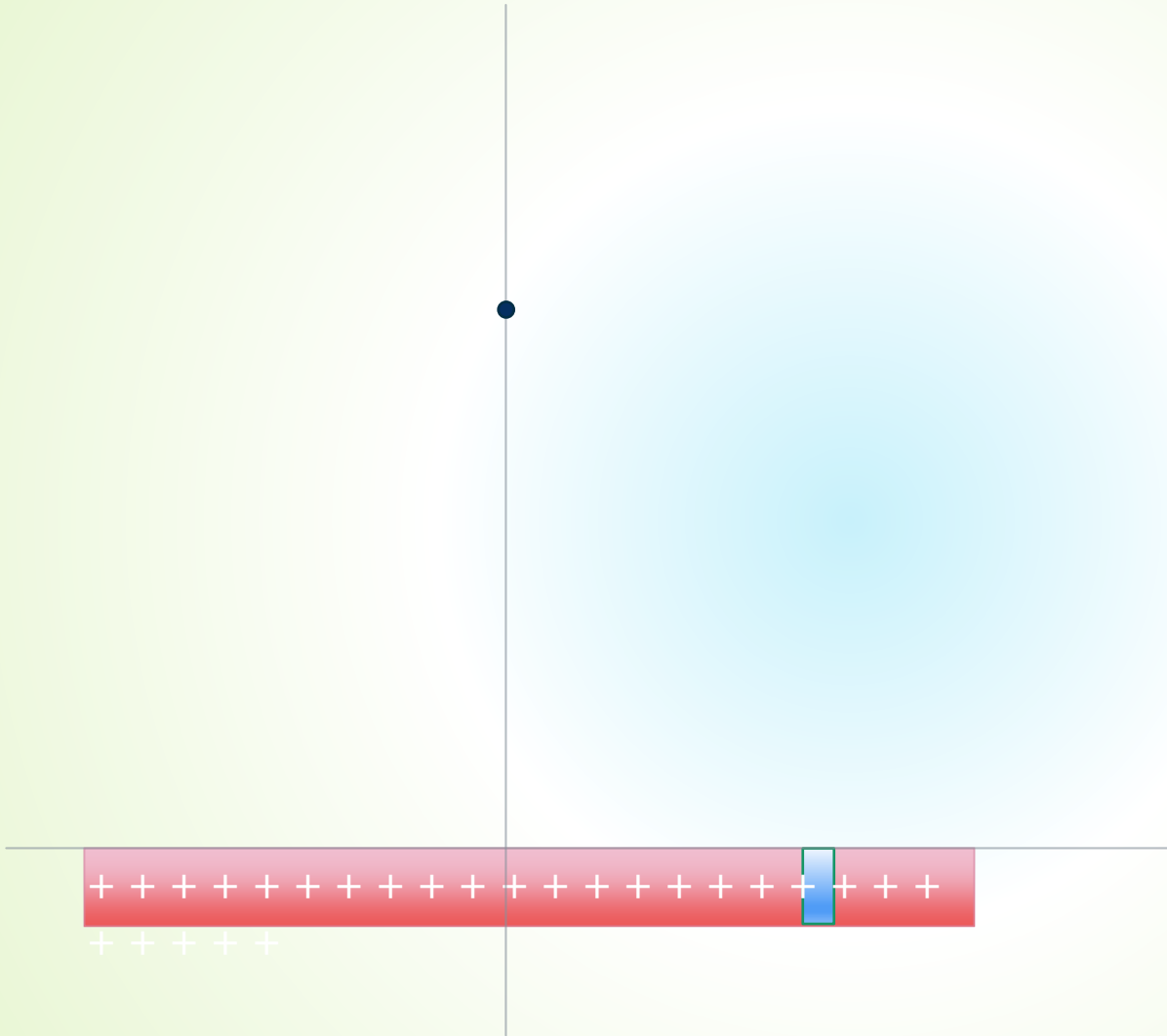
Distribución de carga uniforme:

$$\rho = \frac{Q}{V} \quad \text{C/m}^3$$

En una superficie: $dq = \sigma dA \quad Q = \int \sigma dA$ $\sigma = \frac{Q}{S} \quad \text{C/m}^2$

En una línea: $dq = \lambda dl \quad Q = \int \lambda dl$ $\lambda = \frac{Q}{L} \quad \text{C/m}$

Cálculo del campo mediante la ley de Coulomb. Ej. 1: Campo creado por una línea cargada



Cálculo del campo mediante la ley de Coulomb

Ejemplo 1: Campo creado por una línea cargada

$$\vec{E} = k \int \frac{\vec{r}}{r^3} dq \quad dq = \lambda dx$$

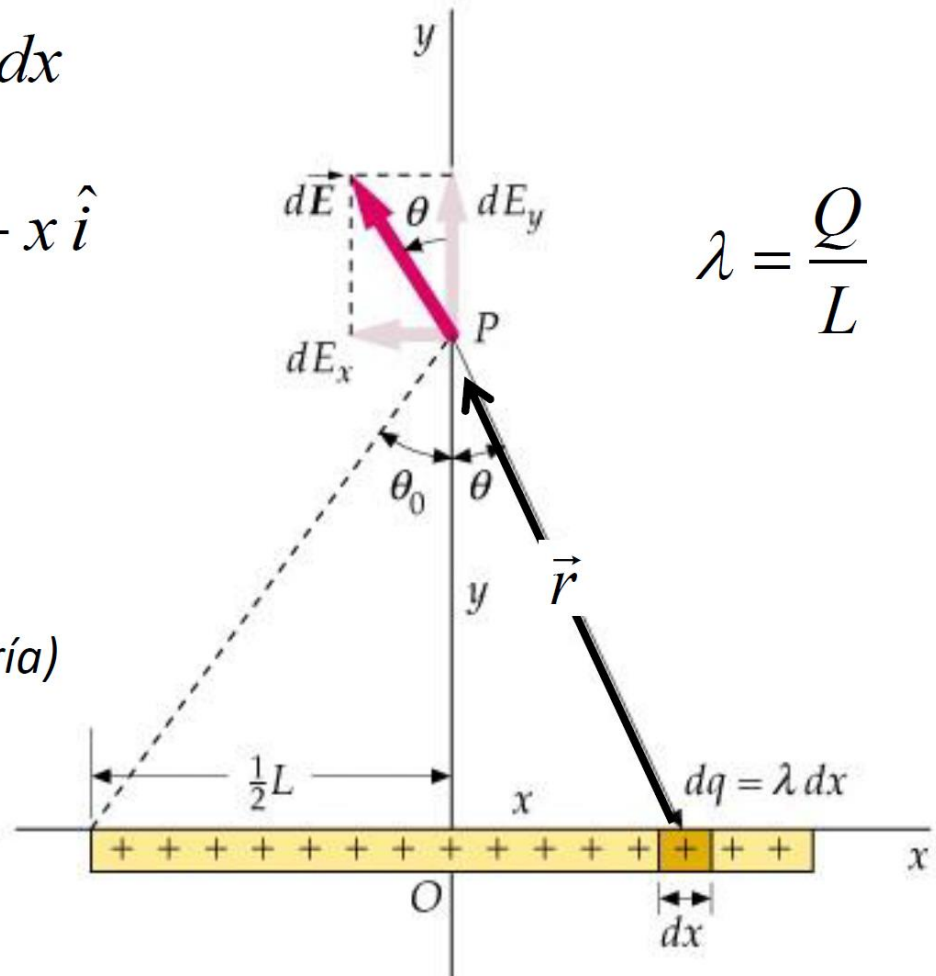
En el punto medio: $\vec{r} = y \hat{j} - x \hat{i}$

$$\Rightarrow \vec{E} = k \int \frac{y \hat{j} - x \hat{i}}{r^3} (\lambda dx)$$

$$\vec{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j}$$

$$E_x = -k\lambda \int \frac{x}{r^3} dx = 0 \quad (\text{por simetría})$$

$$E_y = k\lambda \int \frac{y}{r^3} dx$$



Campo creado por una línea cargada

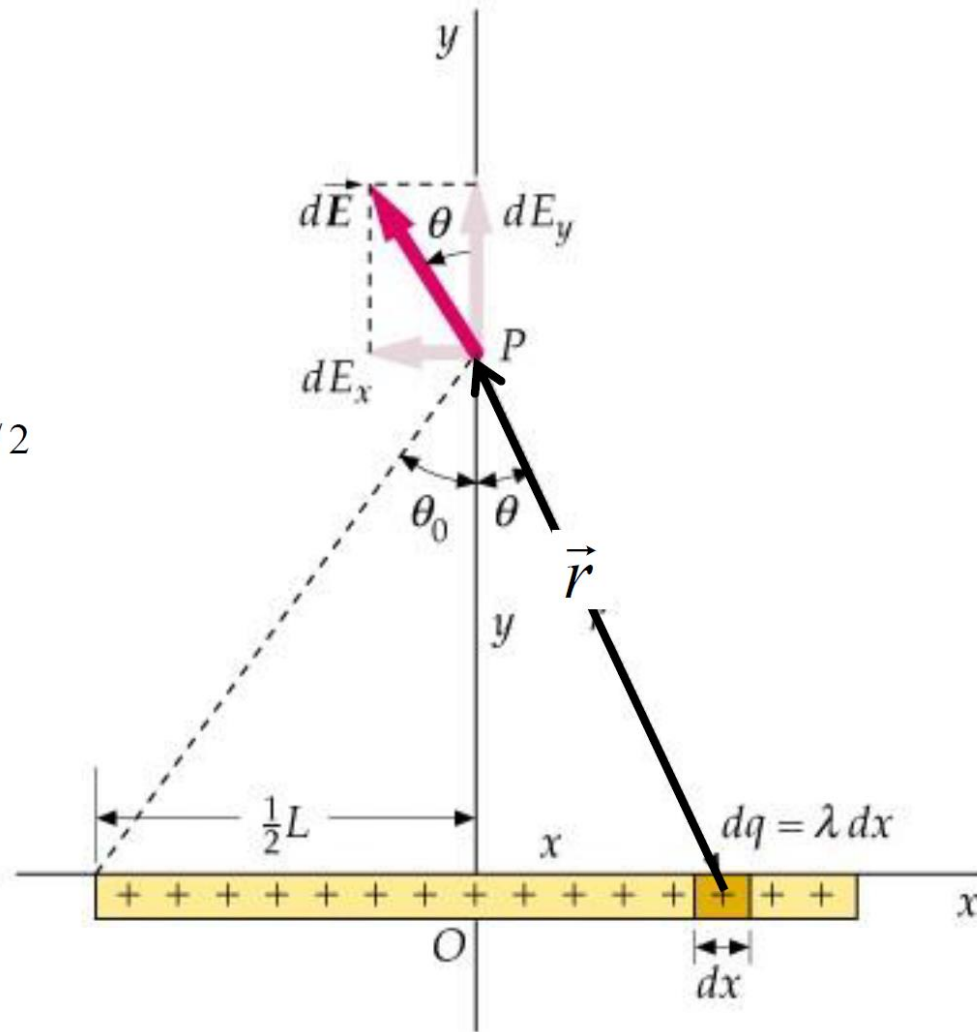
En el punto medio:

$$E_y = k\lambda y \int_{-L/2}^{L/2} \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$E_y = 2k\lambda y \left[\frac{x}{y^2 (x^2 + y^2)^{1/2}} \right]_{x=0}^{x=L/2}$$

$$E_y = \frac{k\lambda}{y} \frac{L}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + y^2}}$$

$$Q = \lambda L$$



Campo creado por una línea cargada

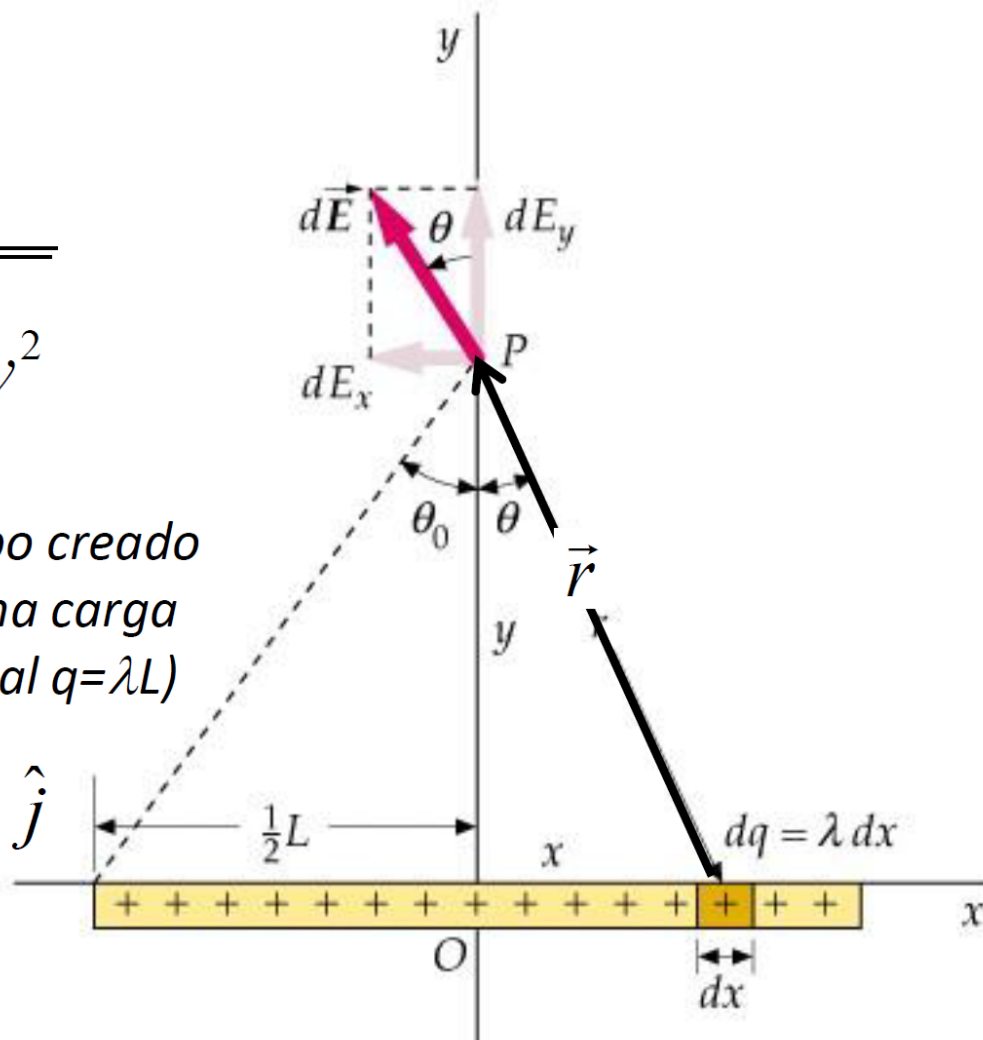
En el punto medio:

$$E_x = 0 \quad y \quad E_y = \frac{k}{y} \frac{Q}{\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + y^2}}$$

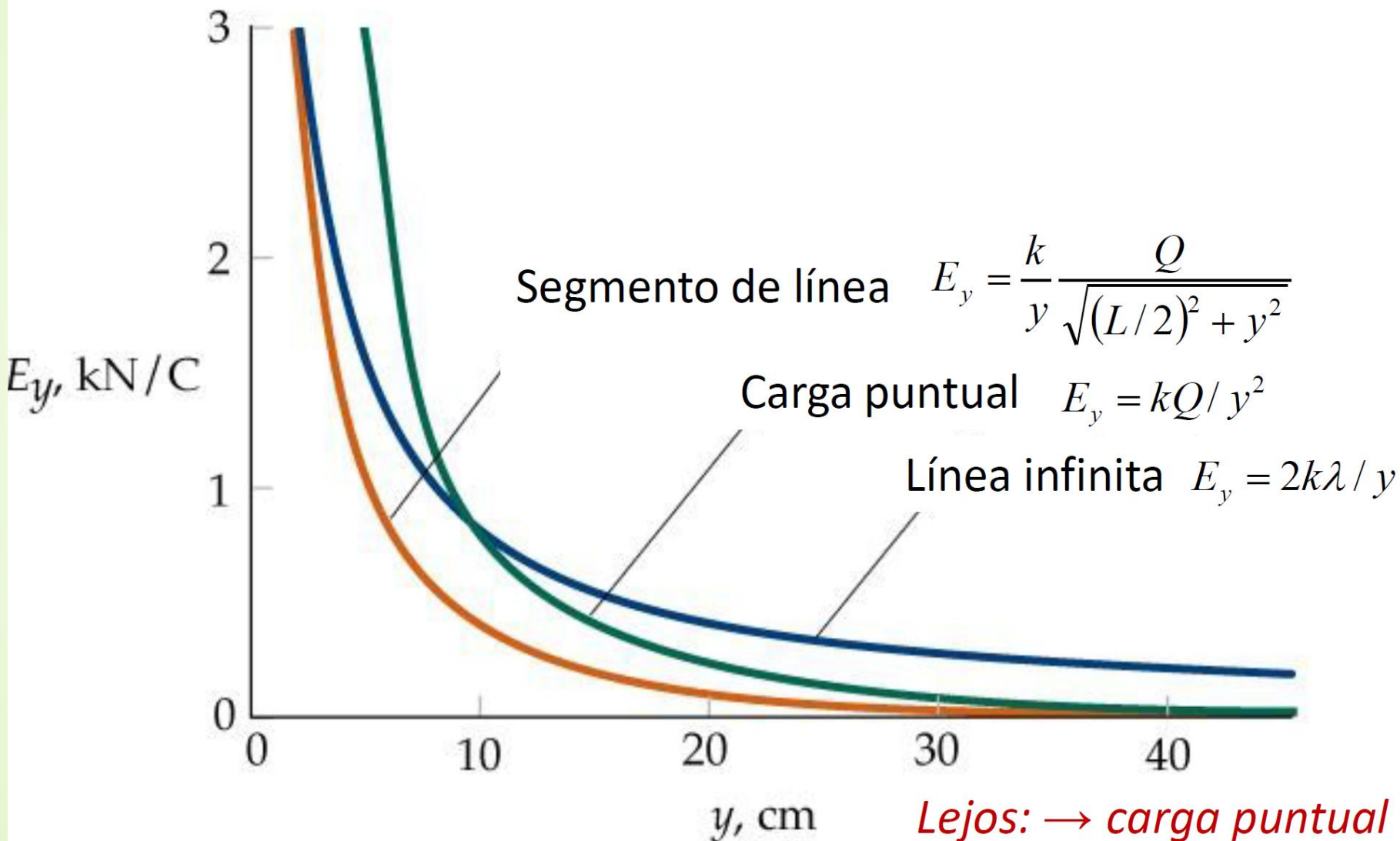
Lejos: $y \gg L$ $\vec{E} = \frac{kQ}{y^2} \hat{j}$ (campo creado por una carga puntual $q = \lambda L$)

Cerca: $y \ll L$ $\vec{E} = k \frac{2Q}{yL} \hat{j} = k \frac{2\lambda}{y} \hat{j}$

Línea infinita: $L \rightarrow \infty$ $\vec{E} = k \frac{2\lambda}{y} \hat{j}$



Cerca: → línea infinita



Campo creado por una línea cargada

En un punto cualquiera $\vec{E} = k \int \frac{\vec{r}}{r^3} dq$

$$\vec{r} = (z - z')\hat{k} + \vec{R} \Rightarrow \vec{E} = k \int \frac{(z - z')\hat{k} + R \hat{R}}{r^3} (\lambda dz')$$

$$dq = \lambda dz'$$

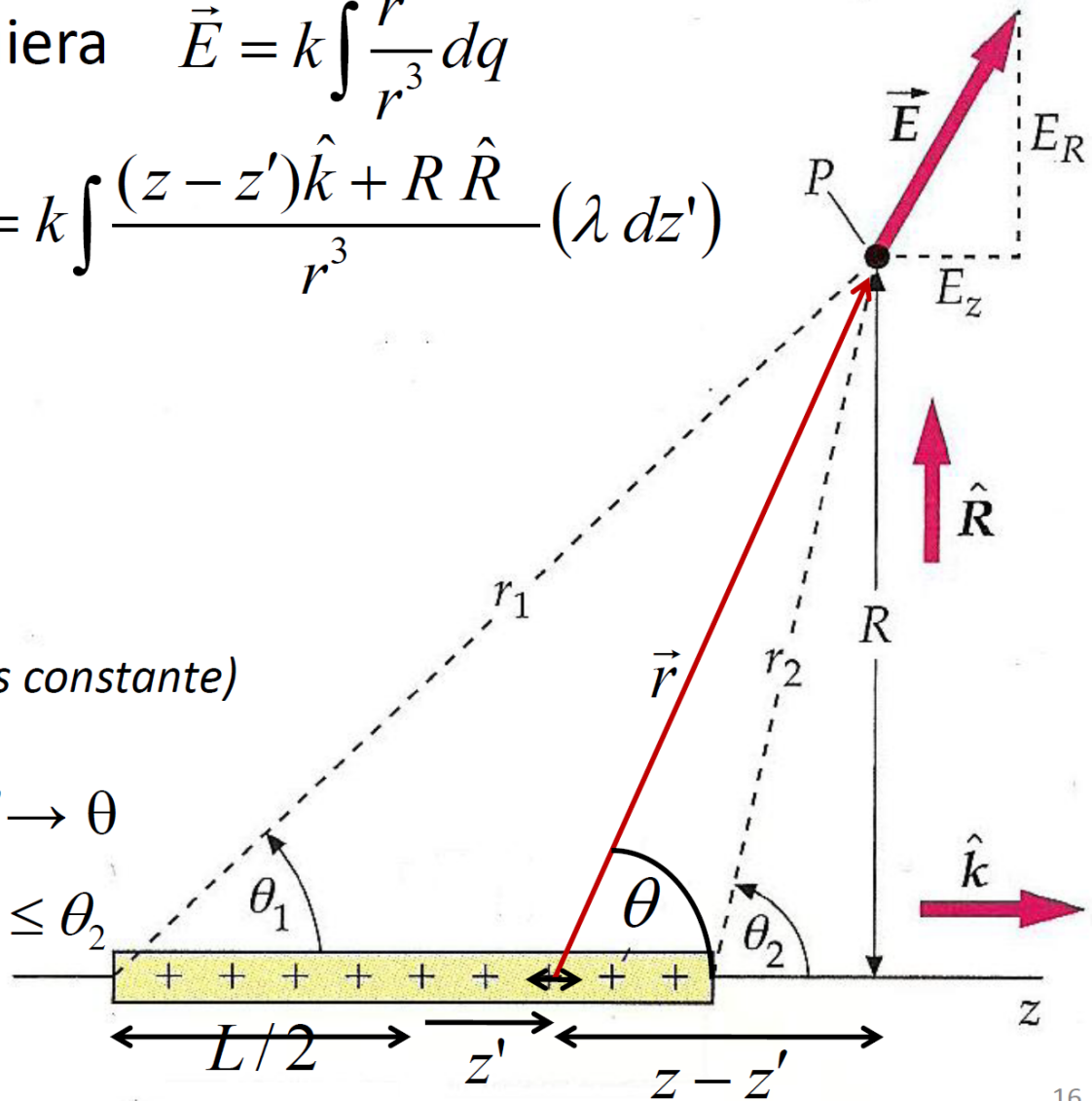
$$\vec{E} = E_z \hat{k} + E_R \hat{R}$$

$$E_z = k\lambda \int \frac{z - z'}{r^3} dz'$$

$$E_R = k\lambda R \int \frac{dz'}{r^3} \quad (R \text{ es constante})$$

Cambio de variable: $z' \rightarrow \theta$

$$-\frac{L}{2} \leq z' \leq \frac{L}{2} \Rightarrow \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$$



Componente
longitudinal:

$$E_z = k\lambda \int \frac{z - z'}{r^3} dz'$$

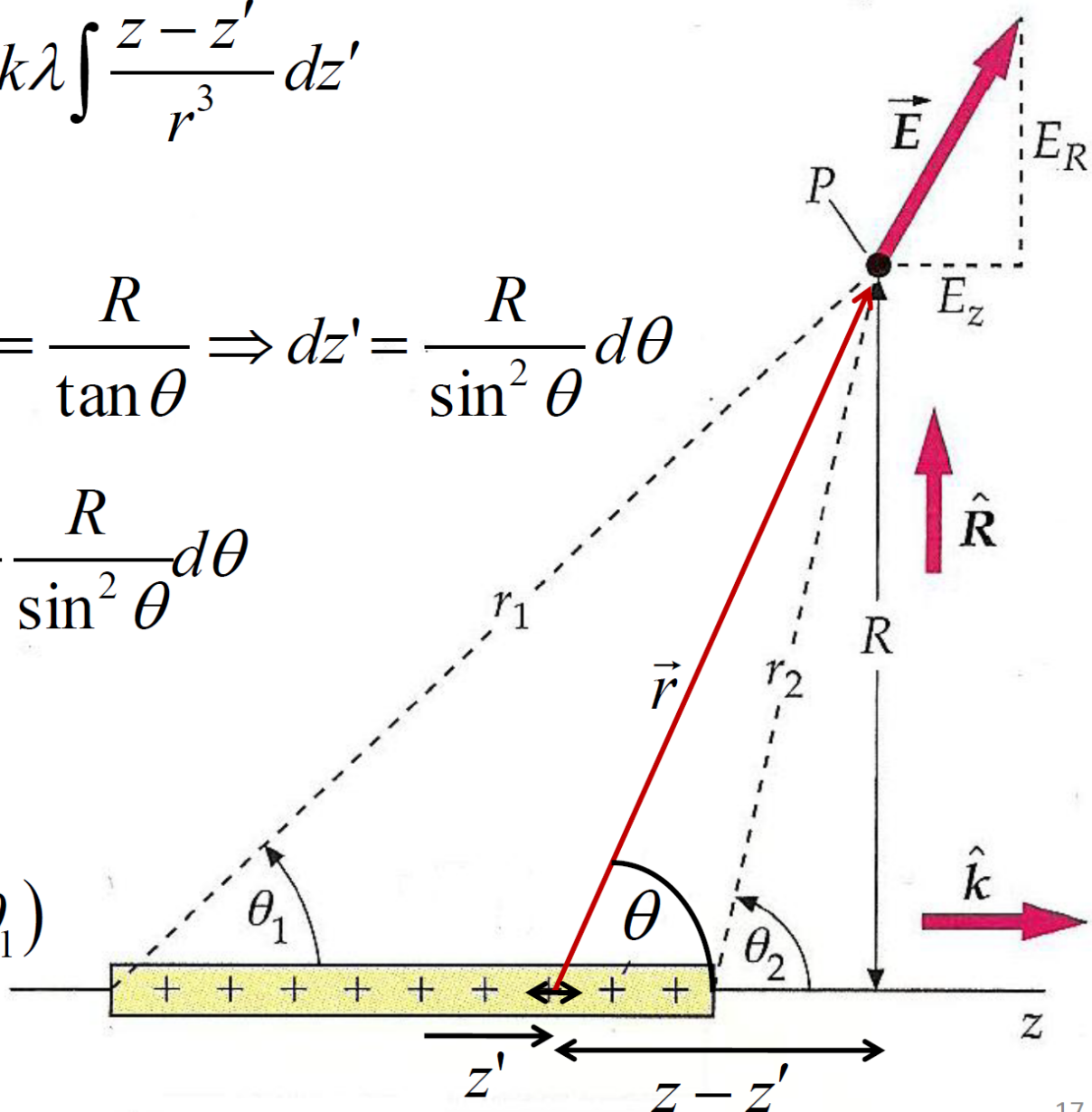
$$r = \frac{R}{\sin \theta}$$

$$\tan \theta = \frac{R}{z - z'} \Rightarrow z - z' = \frac{R}{\tan \theta} \Rightarrow dz' = \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$E_z = k\lambda \int \frac{R}{\tan \theta} \frac{\sin^3 \theta}{R^3} \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$E_z = \frac{k\lambda}{R} \int \cos \theta d\theta$$

$$E_z = \frac{k\lambda}{R} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$



Componente
perpendicular:

$$E_R = k\lambda \int \frac{R}{r^3} dz'$$

$$r = \frac{R}{\sin \theta} \quad dz' = \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta$$

$$E_R = k\lambda R \int \frac{\sin^3 \theta}{R^3} \frac{R}{\sin^2 \theta} d\theta = \frac{k\lambda}{R} \int \sin \theta d\theta$$

$$\Rightarrow E_R = -\frac{k\lambda}{R} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

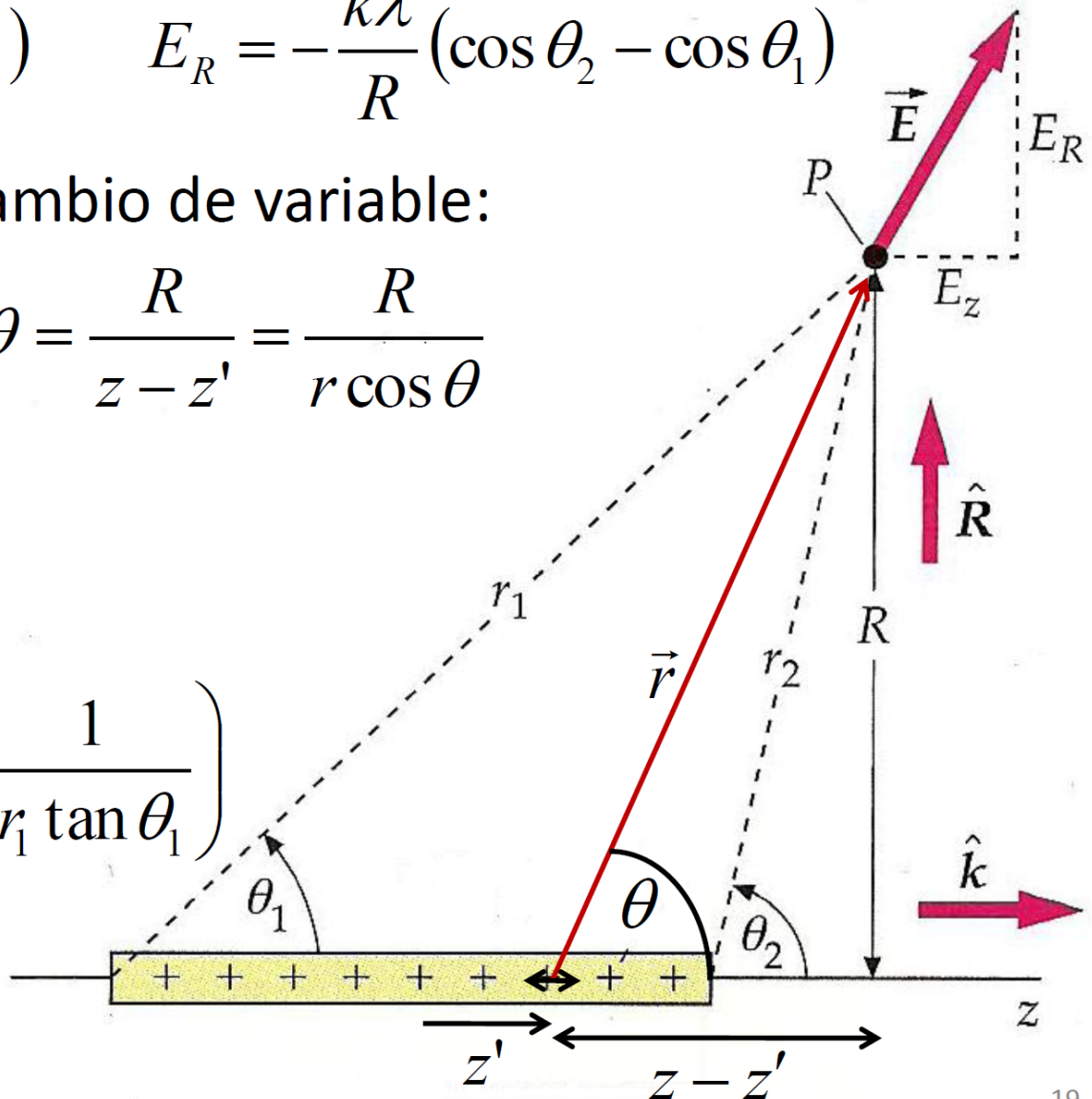
$$E_z = \frac{k\lambda}{R} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1) \quad E_R = -\frac{k\lambda}{R} (\cos \theta_2 - \cos \theta_1)$$

Des-haciendo el cambio de variable:

$$\sin \theta = \frac{R}{r} \quad \tan \theta = \frac{R}{z - z'} = \frac{R}{r \cos \theta}$$

$$E_z = k\lambda \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$$

$$E_R = -k\lambda \left(\frac{1}{r_2 \tan \theta_2} - \frac{1}{r_1 \tan \theta_1} \right)$$



$$E_z = k\lambda \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad E_R = -k\lambda \left(\frac{1}{r_2 \tan \theta_2} - \frac{1}{r_1 \tan \theta_1} \right)$$

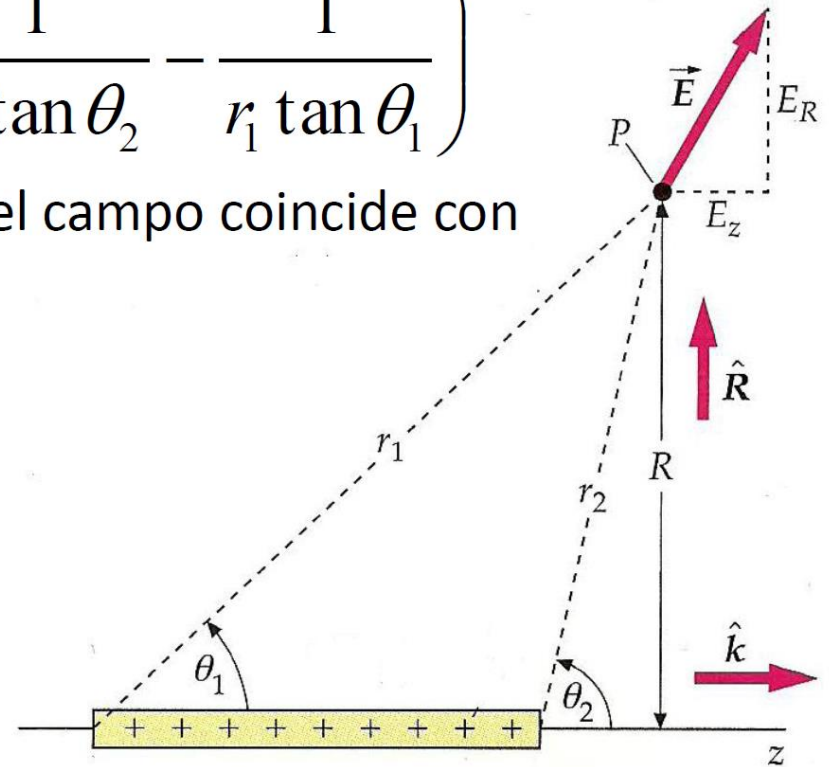
Si P esta en el punto medio de la barra, el campo coincide con resultado anterior:

$$r_2 = r_1 = \sqrt{R^2 + (L/2)^2} \Rightarrow E_z = 0$$

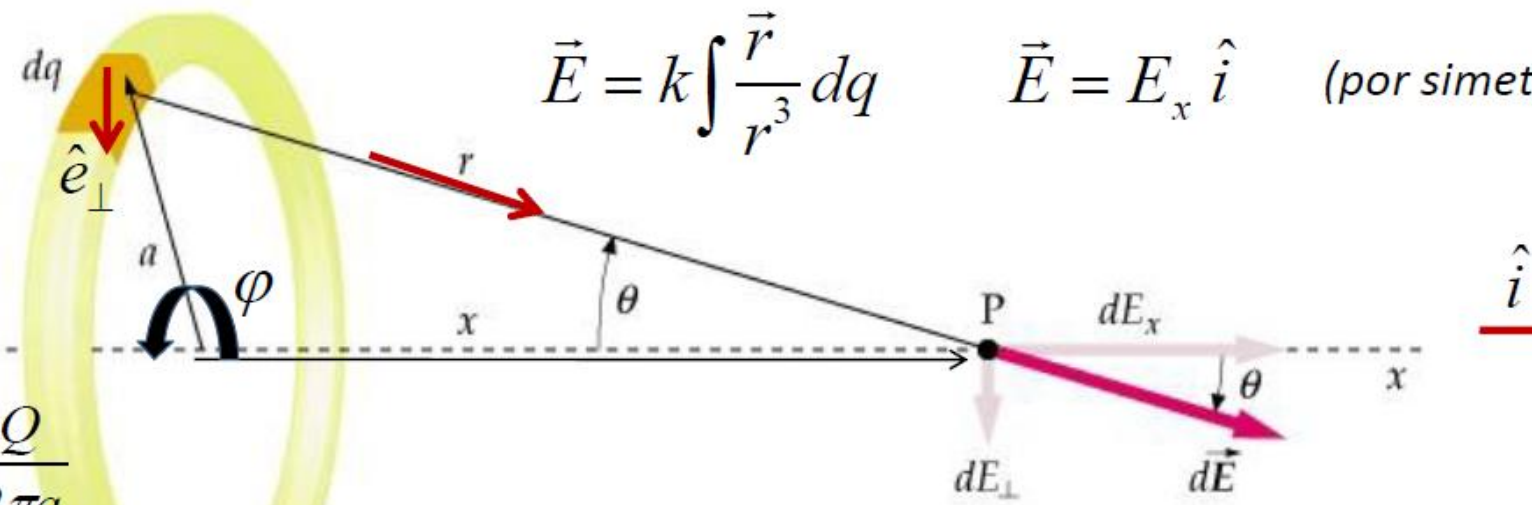
$$\tan \theta_2 = -\tan \theta_1$$

$$\tan \theta_1 = \frac{R}{L/2}$$

$$\Rightarrow E_R = 2k\lambda \frac{L/2}{R\sqrt{R^2 + (L/2)^2}} = k \frac{Q}{R\sqrt{R^2 + (L/2)^2}}$$



Ejemplo 2: Campo en el eje de un anillo



$\vec{E} = k \int \frac{\vec{r}}{r^3} dq$
 $\vec{E} = E_x \hat{i}$ (por simetría)

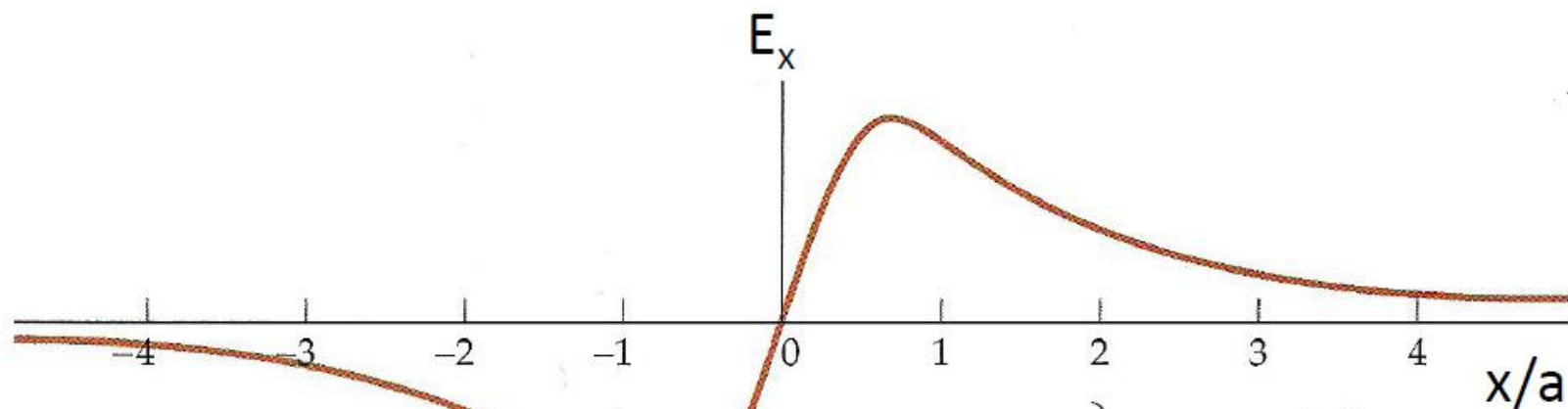
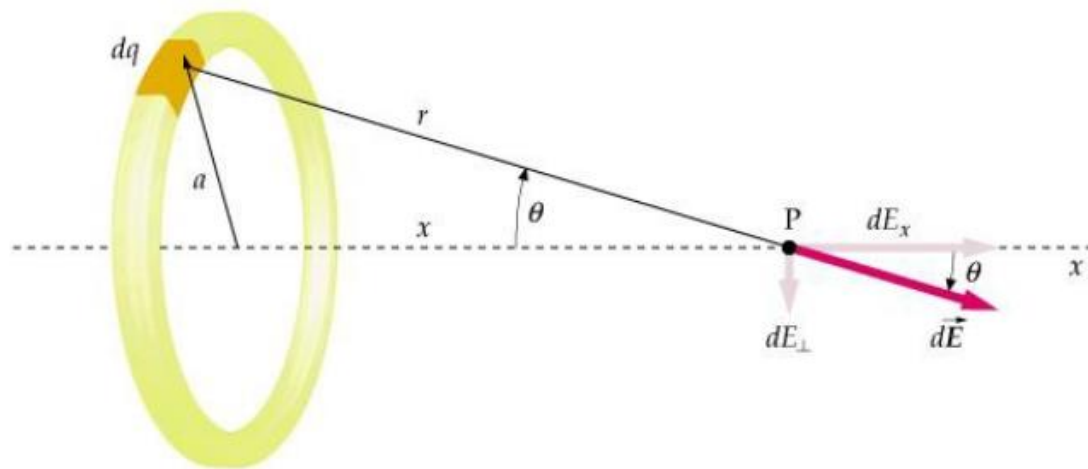
$\lambda = \frac{Q}{2\pi a}$
 $r^2 = x^2 + a^2$

$\vec{r} = x \hat{i} + a \hat{e}_\perp$
 $dq = \lambda a d\varphi$

$E_x = k \int_0^{2\pi} \frac{x}{r^3} \lambda a d\varphi \Rightarrow E_x = k \frac{x}{r^3} \lambda a 2\pi$
 $\Rightarrow E_x = k \frac{x}{r^3} Q$

$$E_x = kQ \frac{x}{r^3}$$

$$= kQ \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$



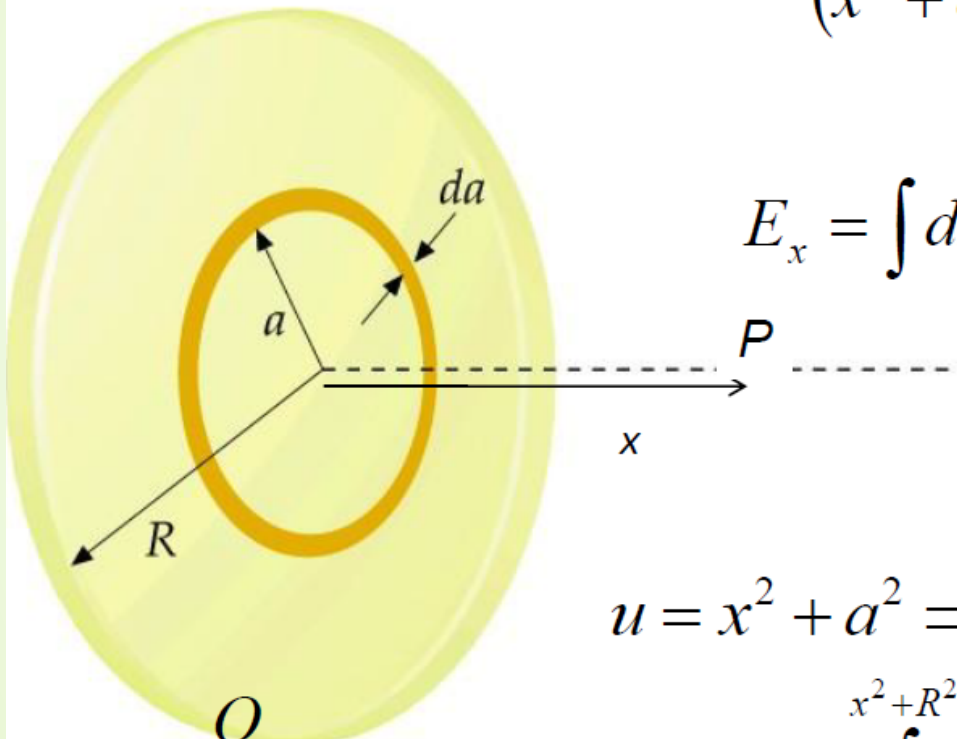
$$\left. \begin{array}{l} x \rightarrow \infty \\ a \rightarrow 0 \end{array} \right\} E_x \rightarrow \frac{kQ}{x^2}$$

(carga puntual)

Ejemplo 3: Campo en el eje de un disco

(sumamos campo
creado por anillos)

$$dE_x = k dq \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad dq = \sigma dS = \sigma 2\pi a da$$



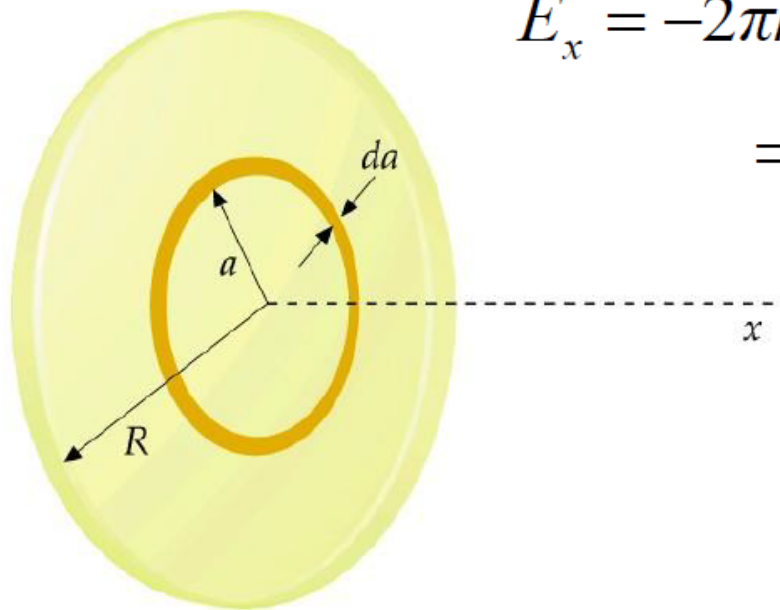
$$E_x = \int dE_x = k \int \sigma 2\pi a da \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$E_x = 2\pi k \sigma x \int_0^R \frac{a da}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

$$u = x^2 + a^2 \Rightarrow du = 2a$$

$$\sigma = \frac{Q}{\pi R^2}$$

$$E_x = \pi k \sigma x \int_{x^2}^{x^2+R^2} \frac{du}{u^{3/2}} = -2\pi k \sigma x \left(u^{-1/2} \right)_{u=x^2}^{u=x^2+R^2}$$



$$E_x = -2\pi k\sigma x \left(u^{-1/2} \right)_{u=x^2}^{u=x^2+R^2}$$

$$\Rightarrow E_x = -2\pi k\sigma x \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + R^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2}} \right)$$

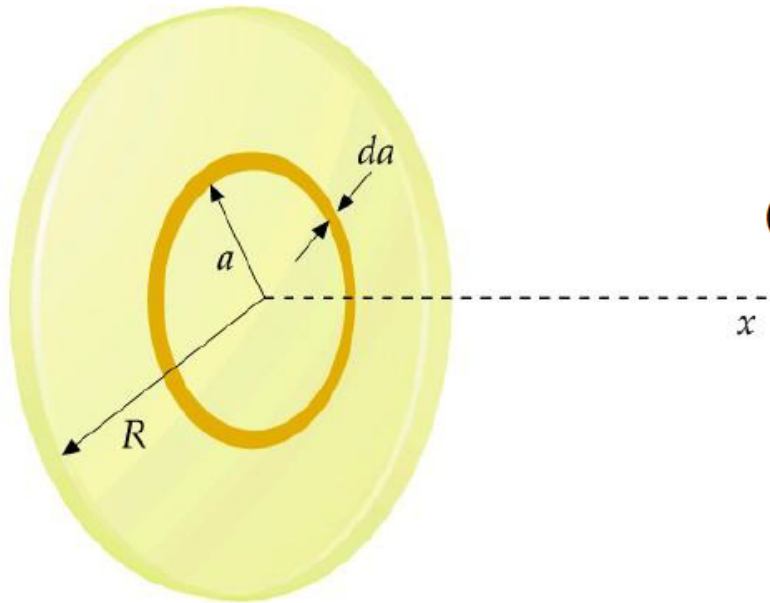
$$\sqrt{x^2} = |x| = \text{sign}(x) x$$

$$E_x = 2\pi k\sigma \text{sign}(x) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}} \right)$$

Lejos del disco: $R/x \ll 1$

$$E_x = 2\pi k\sigma \left[1 - \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2} \right) \right] \Rightarrow E_x = \pi k\sigma \frac{R^2}{x^2} = k \frac{Q}{x^2} \quad (\text{carga puntual})$$

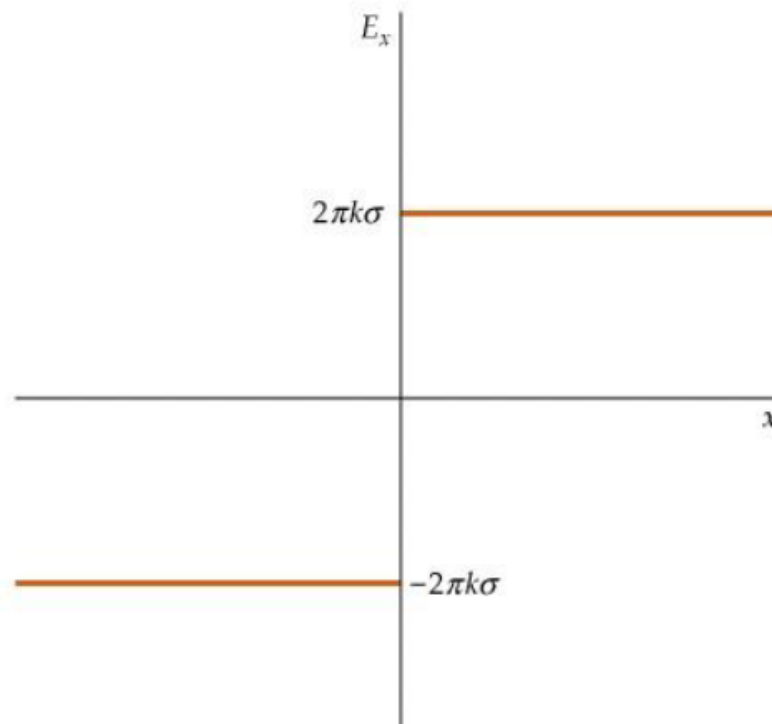
$$\frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon}} \approx 1 - \frac{1}{2}\varepsilon$$



$$E_x = 2\pi k\sigma \operatorname{sign}(x) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}} \right)$$

Cerca del disco:

$$R \gg x \Rightarrow E_x \approx 2\pi k\sigma \operatorname{sign}(x)$$

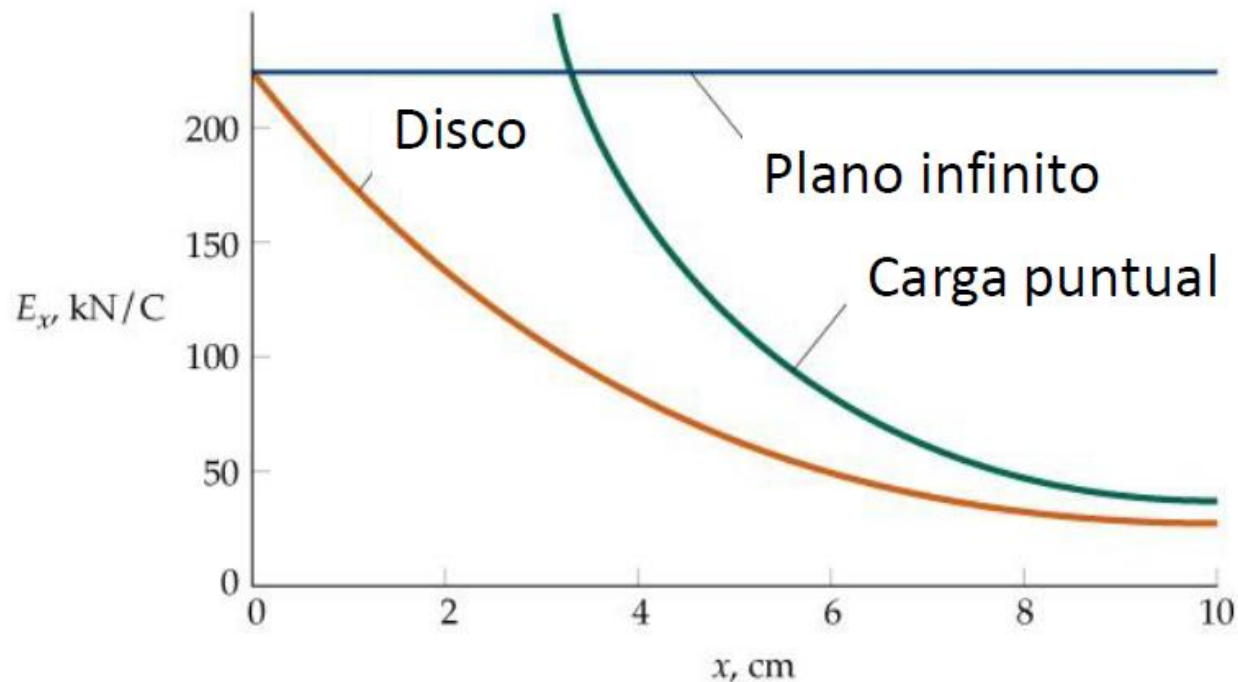


El campo en la superficie del disco es discontinuo

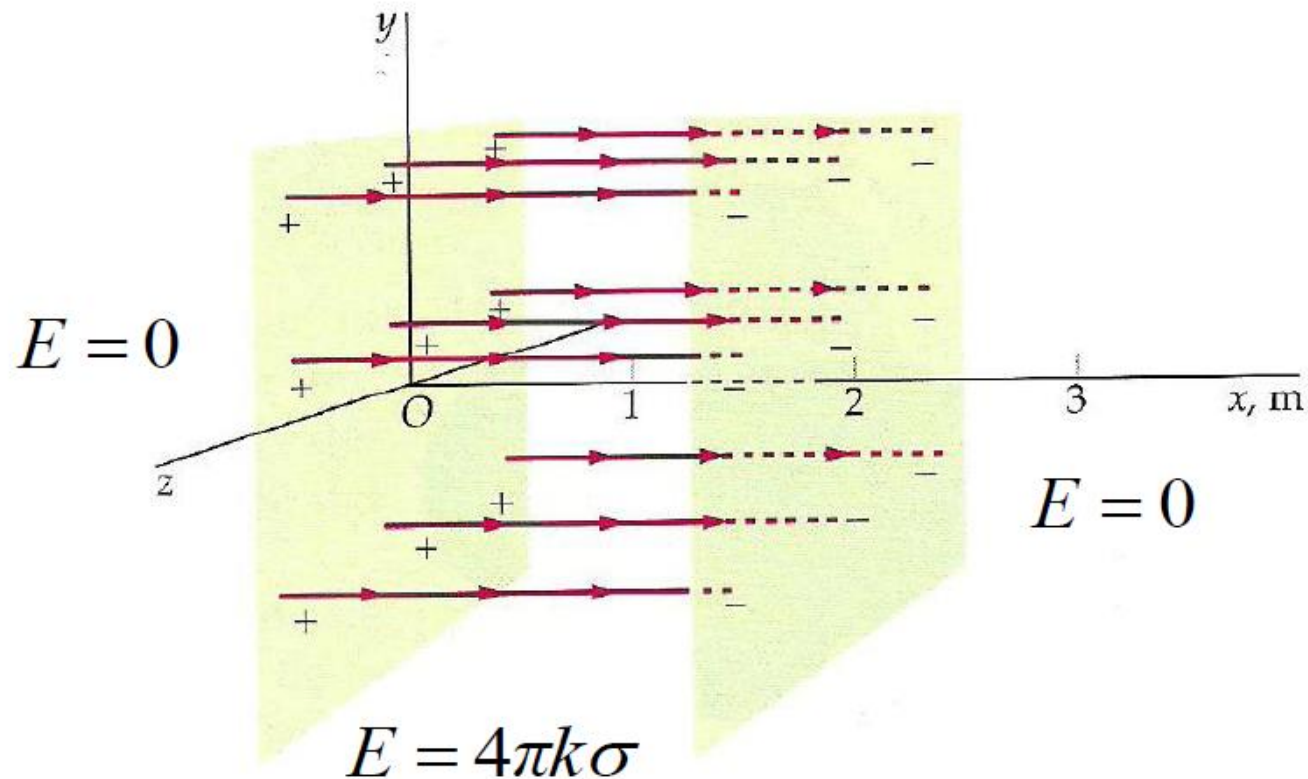
Ejemplo 4: Campo creado por un plano infinito

Disco de radio R: $E_x = 2\pi k\sigma \operatorname{sign}(x) \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{R^2}{x^2}}} \right)$

Plano infinito: $R \rightarrow \infty$ $E_x = 2\pi k\sigma \operatorname{sign}(x)$



Ejemplo 5: Campo entre dos planos infinitos con cargas opuestas



Las líneas de fuerza y el campo eléctrico

- Ya que las líneas de fuerza son tangentes al campo eléctrico

- $\vec{E} = m d\vec{l}$

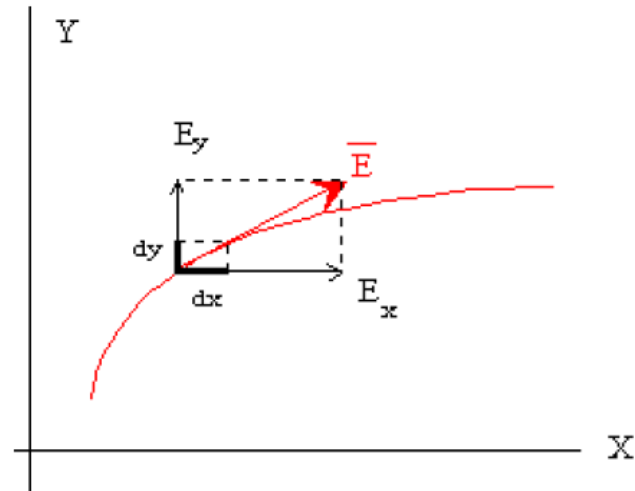
m: cte de proporcionalidad

En dos dimensiones:
(sistema cartesiano)

$$E_x \hat{i} + E_y \hat{j} = m (dx \hat{i} + dy \hat{j})$$

Luego

$$(E_x - m dx) \hat{i} + (E_y - m dy) \hat{j} = \vec{0}$$



Ecuación de Líneas de Fuerza

$$\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$$

RELAX

Máquina de Wimshurst

<https://www.youtube.com/watch?v=Zilvl9tS0Og>

Visualización del campo eléctrico (1:50´)

<https://www.youtube.com/watch?v=QJOAKliDTPI>

Tareas:

Revisar los ejemplos en las simulaciones:

https://phet.colorado.edu/sims/html/balloons-and-static-electricity/latest/balloons-and-static-electricity_en.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_en.html

<https://www.edumedia-sciences.com/de/media/48-elektrostatische-influenz>

Problemas:

P. A. Tipler y G. Mosca, Physics for Scientist and Engineers with Modern Physics, Sixth Edition, 2008,

Math tutorial, Answer to odd numbers End of Chapter Problems.

Page 696 Tipler

Sixth Edition with Modern Physics

Paul A. Tipler, Gene Mosca

Physics for Scientist and Engineers

Example 21-2 Tipler Page 700 **Electric Force in Hydrogen**

Example 21.4 Page 702 **Electric Force on a Charge**

How many is a penny?

Dispositivos históricos

Generador de Van der Graaff

Experimento de Millikan

Electroscopio

Jaula de Faraday

Ejemplos desarrollados

Example 21-3 **Ratio of Electric and Gravitational Forces**

Example 21-11 **Electron Moving Parallel to a Uniform Electric Field**

Example 21-14 **Torque and Potential Energy**

Problemas para ejercitarse

Chapter 21 Probs. 16, 17 P-722

Chapter 21 Probs. 35, 36 P-723

Chapter 21 Probs. 53, 54 P-724

Chapter 21 Probs. 74, 76 P-726

Chapter 21 Probs. 86, 87 P-726